人生周期资产配置终极策略

原创 卡皮巴菲特 卡皮巴拉有办法 2026年01月19日 14:30 福建

关于资产配置，本国/国际？股票/债券/现金？一直都众说纷纭
直到这篇炸裂论文出现，我认为这个话题在几十年内都已经盖棺定论
所以我决定写这篇笔记来好好的解析本论文的观点，让国内乱七八糟的人给我安静几十年
这篇论文的标题是
《Beyond the Status Quo: A Critical Assessment of Lifecycle Investment Advice》
你看看多么猖狂的名字
《超越现状：对整个生命周期投资建议的批判性评估》
这篇发表在SSRN的论文，引起了学界广泛关注和讨论，我们可以看到其下载量已经接近8万

Beyond the Status Quo: A Critical Assessment of Lifecycle Investment Advice

89 Pages • Posted: 1 Nov 2023 • Last revised: 10 Jul 2025

Aizhan Anarkulova
Emory University - Department of Finance

Scott Cederburg
University of Arizona - Department of Finance

Michael S. O'Doherty
University of Missouri at Columbia - Department of Finance

Date Written: July 10, 2025

Abstract

We challenge two tenets of lifecycle investing: (i) diversify across stocks and bonds and (ii) reduce equity allocations with age. We estimate optimal age-based weights in a lifecycle model that nonparametrically preserves time-series and cross-sectional dependencies in asset class returns. The optimal weights remain near one-third domestic stocks and two-thirds international stocks regardless of age—with no material fixed income allocation. This strategy dominates conventional stock-bond strategies in building wealth, preserving capital, and generating bequests. Our investors prefer diversifying with international stocks, not bonds. Target-date fund investors need 63% more preretirement savings to match the optimal strategy's expected retirement utility.

Keywords: Lifecycle asset allocation, Retirement savings, Target-date funds, Long-horizon returns

JEL Classification: C15, D14, G11, G17, G51

Suggested Citation:

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Place Job Opening

Paper statistics

DOWNLOADS	ABSTRACT VIEWS	RANK
78,554	196,887	33

143 References

PlumX Metrics

Related eJournals

Wealth Management (Editor's Choice) eJournal

Follow

该论文完美的解答了所有关于资产配置的一切
如果还有人再叽叽歪歪、这样那样的，直接当他智力有问题

这篇论文上来就说几乎所有理财顾问、教科书、CFA教材、畅销书（Dave Ramsey、Suze Orman等）、以及美国401(k)默认投资

选项（Target Date Funds 目标日期基金）因为都基于下面两条铁律：

1. 要分散风险 -> 应该同时买股票 + 债券

2. 年纪越大越保守 -> 年轻时股票多（80–100%），年纪越大股票越少，债券越来越多（到退休时可能只剩30–50%股票，甚至更低）

所以在真实长周期数据面前可能都是错的，或者至少是非常次优的，意思就是在座各位都是垃圾，尤其是债券（断水流大师兄.jpg）

猖狂肯定是有原因，作者使用了39个已开发国家的市场数据。包括了1890年以来的股债数据来模拟超过100万次的人生，要注意是模拟人生（一对夫妻的人生），模拟方法有几个关键假设：

夫妻两人，起始年龄25岁，工作到65岁（可变）。

收入：基于Guvenen et al. (2021)的随机模型，中位数水平（起始年薪≈$50000，随年龄增长，但有随机冲击）

储蓄率：默认10%收入（税后），但只在收入超过$15,000时存（避免穷人存不起）

退休取款：默认4%法则：退休第一年取4%财富，然后每年按通胀调整固定金额取

效用函数：CRRA（常相对风险厌恶），γ=7.5（中等风险厌恶），加上遗产动机（θ=3，遗产效用权重）

资产选择：美国股票、国际股票（发达国）、政府债券、国库券（现金）。无杠杆、无卖空（权重≥0，合计=1）

这个模型不是静态的，而是动态的，每条模拟路径上，财富会随时间积累、投资回报波动、取款消耗

模型考虑了劳动收入风险（工资随机波动）、社会保障收入、寿命不确定性（可能活到100岁+），并优化退休消费 + 留遗产的效用

模仿真实退休规划：工作期存钱投资，退休期取钱花（用4%法则），目标是最大化真实购买力（扣通胀后的消费和遗产）

更是不是那种粗浅模拟的每年收入增加5%的机器人，是按照美国社会安全局的超详数据库

Table II: Sample coverage and summary statistics

For each developed country, the table reports the sample period start date, the sample period end date, and summary statistics (i.e., geometric mean return and standard deviation of return) of monthly real returns for domestic stocks, international stocks, bonds, and bills. The development classification and sample formation criteria are described in the internet appendix.

			Asset class returns							
			Domestic stocks		International stocks		Bonds		Bills	
Country	Sample start	Sample end	Mean	StDev	Mean	StDev	Mean	StDev	Mean	StDev
Denmark	1890:01	2023:12	0.46	3.58	0.39	3.93	0.20	1.89	0.17	0.73
France	1890:01	2023:12	0.26	5.40	0.45	6.58	−0.08	2.28	−0.16	1.74
Germany	1890:01	2023:12	0.25	8.29	0.56	10.20	−0.14	45.61	0.15	0.86
United Kingdom	1890:01	2023:12	0.41	4.25	0.43	4.09	0.13	1.98	0.06	0.87
United States	1890:01	2023:12	0.52	5.01	0.34	3.85	0.12	1.76	0.06	0.61
Canada	1891:01	2023:12	0.48	4.26	0.44	3.48	0.18	1.66	0.11	0.57
New Zealand	1896:01	2023:12	0.47	3.66	0.44	4.06	0.13	1.84	0.14	0.58
Belgium	1897:01	2023:12	0.21	5.03	0.39	4.57	0.02	1.79	−0.04	1.13
Australia	1901:01	2023:12	0.57	3.96	0.43	3.75	0.14	1.73	0.06	0.53
Sweden	1910:01	2023:12	0.47	4.85	0.45	4.15	0.14	1.86	0.08	0.96
Netherlands	1914:01	2023:12	0.41	5.19	0.41	4.39	0.13	1.73	0.01	0.80
Norway	1914:01	2023:12	0.37	4.62	0.44	4.19	0.13	1.73	0.02	0.85
Switzerland	1914:01	2023:12	0.38	4.30	0.37	4.47	0.14	1.41	0.02	0.61
Austria	1920:01	2023:12	0.22	7.27	0.57	12.79	−0.38	4.51	−0.46	3.68
Czechoslovakia	1922:05	1945:05	−0.14	6.56	0.41	6.24	0.69	3.28	0.34	3.06
Chile period I	1927:01	1970:12	0.13	6.15	0.60	8.55	−0.92	3.38	−0.86	2.34
Japan	1930:01	2023:12	0.31	6.59	0.51	15.92	−0.18	3.40	−0.32	2.60
Italy	1931:01	2023:12	0.19	7.38	0.43	12.98	−0.14	2.56	−0.25	1.68
Portugal	1934:01	2023:12	0.14	7.82	0.44	4.10	0.02	2.81	−0.06	1.34
Ireland	1936:01	2023:12	0.45	4.77	0.46	4.08	0.16	2.40	0.01	0.59
Argentina	1947:02	1966:12	−0.18	8.53	0.64	15.33	−1.66	2.84	−1.56	2.73
Spain	1959:01	2023:12	0.28	5.58	0.39	4.25	0.14	2.22	0.00	0.69
Finland	1969:01	2023:12	0.73	6.24	0.41	4.35	0.24	2.26	0.03	0.47
Greece	1981:02	2023:12	0.48	10.23	0.55	4.77	0.30	5.41	0.14	1.29
Luxembourg	1982:01	2023:12	0.55	5.75	0.57	4.51	0.28	1.88	0.10	0.57
Singapore	1998:07	2023:12	0.44	5.74	0.29	4.09	0.14	2.04	−0.04	0.48

(Continued on next page)

43

各种尽可能真实的建模，去拟合出一个普通人一辈子到底有多少收入，注意力超群的朋友甚至能在公式里看到alpha和beta，用于模拟一个人先天条件和后天境遇，这种详尽模拟的好处非常明了，就是更贴近真实人生，有各种高低起伏，也不是一帆风顺，可以说这样模拟才有意义

4.3 Lifecycle income

We model labor income using the model of Guvenen, Karahan, Ozkan, and Song (2021). Their flexible framework allows for investor heterogeneity, permanent and transitory income shocks, and employment and nonemployment states. They estimate the model to fit a large number of cross-sectional moments and time-series properties of lifecycle earnings data on millions of US workers from the SSA.

The annual income level for investor i ($i \in \{f, m\}$) at age $\tau + 24$ (for $\tau = 1, 2, \ldots, 40$) is given by

$$Y_\tau^i = (1 - \nu_\tau^i) e^{(g(\tau) + \alpha^i + \beta^i f(\tau) + z_\tau^i + \varepsilon_\tau^i)}, \tag{11}$$

有些较真的朋友说，让这些人模拟1890年开始的同样的历史，本质上不也还是在刻舟求剑吗？

作者当然比你聪明，论文提出了一种名为Block　BootStrap的方法，简单说就是区块抽样，讲39个国家的各种数据按月分块以后，一次抽取一段连续的例如10年，然后将这些区块连在一起，拼合出一个真实世界发生过但走势又未必一致的历史作为这些模拟人的一生，并且每个模拟人都重新抽样，相当于每个人都经历一个平行宇宙

这样讲好像不太直观，举个例子来说就是，一对夫妻的人生是：10年日本 + 15年巴西 + 10年法国 + 5年韩国 + 13年瑞士 + 8年刚果 + 6年澳大利亚

每抽样一个国家，会抽样该国家的4类资产：本国股市 + 全球股市 + 本国国债 + 本国现金等价物（类似国库券）

这样的模拟保留了市场最关键的要素就是资产关联性包括股市、债券、汇率和通货膨胀的所有特征，保留了回报率的时间序列依赖性和国家之间的横截面关系。因为在真实世界中市场通常是连续的，并不是说今年跌了明年就会涨，更多的情况是长牛和长熊，债券收益拉垮的时候通常不是几个月而是好多年，甚至持续一个完整的经济周期

甚至有些年份股债会一起杀，相关性直接变成正的（就是完全同涨同跌，传统意义上我们认为股债是负相关资产，所以会进行配置以得到某种对冲）

所以Block　BootStrap就能更好的保留这种内在联系，传统的模拟方法会把每年甚至每天当成独立样本，这种内在的关联就完全消失了，这样的方式比我们传统意义上用美股、A股去定一个什么年化收益8%然后递增几十年要来的科学和可靠

花了如此长篇幅来介绍论文的前提，我们先给出结论，再一步步看他是怎么得出这个结论的：

任何国家任何年纪任何时期都应该33%本国股票+67%全球市场股票（其他发达国家的股票）　或者50%:50%也已经足够好，不配置任何现金、债券、贵金属（或极少、只在退休刚开始短暂持有一点现金）

当然作者们也强调：不是在理论上断言年龄不重要/分散不重要/债券永远不行，而是说在他们强调的这些现实特征下，家庭选择用国际股票而不是债券来分散是更优选择

与主流策略对比，差距有多大？作者拿四种常见默认策略做对比：
1. 60/40平衡型（60%美股+40%债券，全程固定）
2. 典型目标日期基金（年轻时股票多，逐渐滑向债券，退休后剩30–40%股票）
3. 100% 现金
4. 100% 本国股票

量化结果（大概数字，根据基准储蓄率10%计算）要达到同样退休生活满意度（效用），需要额外存多少钱？我们后文叫它等效储蓄率，其实意思很简单，就问你的策略每月到底要存多少钱才能让你从退休到去世为止的满意度和最佳策略一样
最优策略（全程股票） 需要存 10.0%（基准）

60/40平衡型需要存 19.3%（几乎要多存一倍！）
典型目标日期基金需要存 16.1%（多存61%）
纯现金要存56.2%，直接尼玛地狱难度
100%本国股市要存16.3%

退休时财富、退休收入、遗产金额、最坏情况下不破产概率，全程股票策略几乎全面碾压。甚至在最怕破产的指标上（用4%法则取钱），全程股票策略破产概率反而更低（≈6.7%），而传统平衡型16.9%，目标日期基金19.7%。

Table III: Economic value of alternative investment plans

The table reports the investment positions in domestic stocks, international stocks, bonds, and bills for the optimal asset allocation policy conditional on household age (Panel A) and four benchmark investment strategies (Panel B). The weights for the TDF strategy and the optimal age-based strategy change over the lifecycle following the glide paths shown in Figures 1 and 3, respectively. The final column of the table reports equivalent savings rates to quantify relative economic value in pairwise comparisons of the optimal age-based strategy with each alternative strategy. Each comparison is based on expected household utility over retirement consumption and bequest across 1,000,000 bootstrap simulations. The household's savings rate for the base strategy (i.e., the optimal age-based asset allocation strategy) in the pre-retirement period is 10%. The equivalent savings rate is the household's savings rate for the alternative strategy that equates the expected utility from retirement consumption and bequest for the base and alternative strategies.

	Asset class weights				
Strategy	Domestic stocks	International stocks	Bonds	Bills	Equivalent savings rate
Panel A: Optimal age-based strategy					
Optimal Age-Based	[24%, 41%]	[47%, 76%]	[0%, 0%]	[0%, 27%]	—
Panel B: Alternative strategies					
Bills	0%	0%	0%	100%	56.71%
Domestic Stocks	100%	0%	0%	0%	16.42%
Balanced	60%	0%	40%	0%	19.44%
TDF	[10%, 54%]	[7%, 36%]	[10%, 73%]	[0%, 10%]	16.27%

哈，写到这我都可以感受到看到论文的老学究们气肝疼的样子，那我们先看看作者们为什么敢说债券不好（或者更准确地说：债券在长期生命周期投资中吸引力很低，甚至次优），其实最重要的就是Table I：

Table I: Empirical properties of real returns for bonds and international stocks

The table summarizes the empirical properties of real returns for bonds and international stocks. The underlying data are a monthly panel of real asset class returns for 39 developed countries covering the period from 1890 to 2023. The dataset formation details are provided in Section 3. Panel A reports the annualized mean and standard deviation of real returns for each asset class. Panel B reports variance ratios for each asset class at horizons of one, ten, 20, and 30 years. Panel C reports the correlation of the log return for each asset class with the log return for domestic stocks (based on monthly and 30-year returns) and with log inflation (based on 30-year returns). The statistics reported in Panels B and C are based on a bootstrap simulation. The statistics are estimated from a sample that excludes data for Germany in 1923.

	Asset class	
Measure	Bonds	International stocks
Panel A: Moments of annualized real returns		
Mean (%)	0.95	7.03
Standard deviation (%)	9.51	23.26
Panel B: Variance ratios		
VR(1)	1.00	1.00
VR(10)	2.09	0.88
VR(20)	2.26	0.80
VR(30)	2.30	0.75
Panel C: Log real return correlations		
Correlation with domestic stocks (monthly returns)	0.21	0.33
Correlation with domestic stocks (30-year returns)	0.45	0.34
Correlation with inflation (30-year returns)	−0.78	−0.01

原文是这样讲的：

This choice reflects the properties of long-horizon returns uncovered by our nonparametric bootstrap. To illustrate, Table I reports the annualized mean and standard deviation of returns on bonds and international stocks (Panel A); the variance ratios at horizons of one, ten, 20, and 30 years calculated as in Poterba and Summers (1988) (Panel B); and the correlations of log returns and log inflation (Panel C). Bonds offer modest average real returns (0.95% annually) compared with international stocks (7.03%), requiring substantial diversification benefits to justify their inclusion in an optimal lifecycle portfolio. At the one-month horizon, bonds appear less risky with lower standard deviation (9.51% versus 23.26%) and lower correlation with domestic stocks (0.21 versus 0.33). At the 30-year horizon, the picture changes. Bonds' per-year variance increases to 2.30 times the one-year variance, but international stocks' decreases to 0.75 times. The correlation of bonds with domestic stocks rises to 0.45, whereas international stocks maintain a steady correlation.[5] International stocks better preserve real buying power (correlation with inflation of −0.01), as bonds suffer during inflationary periods (correlation of −0.78). In sum, bonds ultimately seem unattractive for long-horizon investors. They have low returns, high long-term variance, high long-term correlation with domestic stocks, and high exposure to inflationary periods.

四个原因：

1、真实回报太低

债券年化真实回报（扣掉通胀后）：只有0.95% ，国际股票：7.03% 差了整整6个百分点以上！
想让债券进组合，必须靠超级强的分散效果来弥补这个巨大的回报差距。但后面数据证明，它根本做不到。

2、短期安全，长期反而更危险（方差比率 / Variance Ratio）

作者用了Poterba and Summers (1988)的方法，算不同持有期的每年的风险（方差比率越接近1越好，越>1表示风险随时间放大，越<1表示风险随时间被平滑）：

持有期	债券的方差比率	国际股票的方差比率	含义
1个月	基准（1）	基准（1）	短期看债券波动小很多
1年	≈1	≈1	---
10年	逐渐上升	逐渐上升	---
30年	2.3倍	0.75倍	30年后，债券的年化风险反而比1年时高2.3倍，而国际股票风险被摊薄到只有原来的75%

这就是经典的债券长期风险再现现象：短期债券波动小，但长期持有时，利率风险、通胀风险累积起来，反而让总风险变大。股票（尤其是国际分散的）则相反：长期持有能均值回归，波动被大大平滑

3、与美股的相关性越来越高，分散效果变差

短期（1个月）：债券与美股相关性只有0.21（分散效果好）
长期（30年）：相关性上升到0.45（跟美股越来越像）
债券长期根本起不到很好的分散作用，反而跟美股同涨同跌的概率变高。

4、最致命的是超级怕通胀

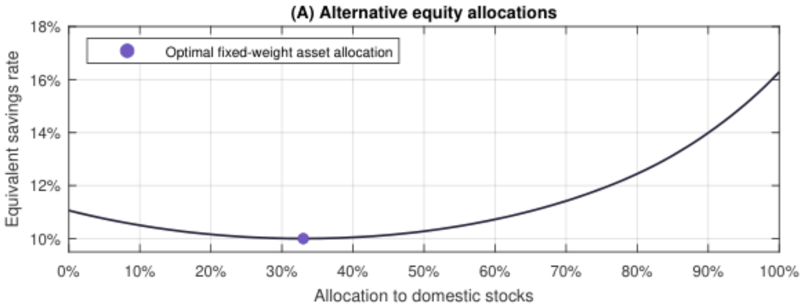
债券真实回报与通胀的相关性：−0.78（强烈负相关）
通胀一来，债券实际购买力被大幅侵蚀（历史上有多次高通胀时期债券大亏）
国际股票与通胀相关性：−0.01（几乎没关系）
股票公司能通过提价、利润增长来对冲通胀，长期保值能力强得多

作者们原话是：

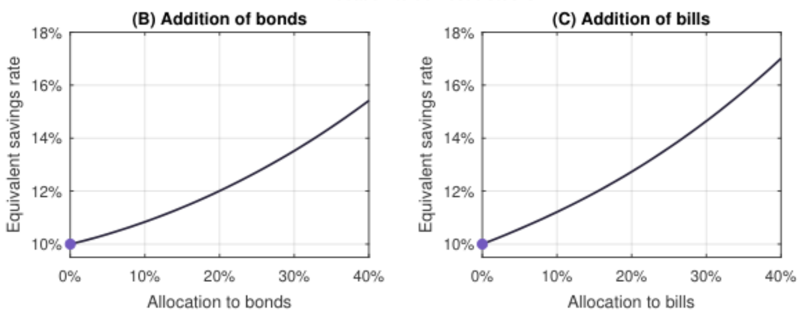
lation of −0.78). In sum, bonds ultimately seem unattractive for long-horizon investors. They have low returns, high long-term variance, high long-term correlation with domestic stocks, and high exposure to inflationary periods.

翻译过来就是说：
"总而言之，对于长期投资者来说，债券最终看起来很不吸引人：回报低、长期风险高、跟本土股票相关性高、还特别怕通胀。"

当然如果你说我就喜欢本国股票多配置一些有毛病吗？



从图上可以看出来20%-50%都没什么明显的毛病，但是你如果说我配一点点债券没毛病吧，毛病非常大，惩罚比你想象的严重的多



只要你配置一点点债券比如12%，等效储蓄率一下就变成11%，就是说你需要比原来多存10%，加到12%直接要多存20%，配置20%要多存54%。而多放现金的人，哈哈哈哈哈

卡皮其实在过去的笔记中也多次提到，债券的负相关几近失效，拖垮收益，不过没什么理论依据是纯经验的，看到论文后感觉一切都说的通了，给大家的建议也是make sense的，年纪大以后逐步从qqq转移到voo，看来我真的有点东西

论文使用的模拟方法类似打游戏加点的方式，将技能点点在本国股票/国际股票/债券/现金等价物上，打游戏这个比喻可太贴切了，一旦你加错点这个号基本废了进入坐牢模式，当然不能以退休后谁净值更高来衡量，而是以退休后的整体满意度作为标准

4.2 Household utility and portfolio choice problem

Household utility is determined by monthly retirement consumption and a bequest:

$$U(C,B) = \sum_{t=T_{ret}+1}^{T_{max}} \delta^t \frac{\left(C_t/\sqrt{H_t}\right)^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \delta^{T_{max}} \theta \frac{(B+k)^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad (1)$$

光谈收益率是非常不科学的，所以论文里用六个指标来衡量退休策略好坏：
A 退休时财富
B 退休收入替代率
C 把钱花光（financial ruin）概率
D 去世时财富（遗产）
E 工作期最大回撤
F 退休期最大回撤

是不是感觉一下量化了，当然最后也要谈一个非常敏感的问题，也是很多人都会纠结的问题，即如果我真的相信美国市场会比较强，我是不是该全押呢，论文中直接把信仰给你量化成了参数X%

return distributions implied by the full developed country sample and the US sample with weights that reflect an investor's belief that the US has more favorable return characteristics. To implement this approach, we run the simulation with $(100-x)\% \times 1{,}000{,}000$ iterations using the developed sample and $x\% \times 1{,}000{,}000$ using the US sample, where $x\%$ is an investor's subjective probability that the US is special. The optimal weights maximize expected utility conditional on the belief.

简单说就是你有多相信美国市场会像过去一样强

Table C.VII: Optimal fixed-weight asset allocation policies under alternative subjective beliefs
The table reports the investment positions in domestic stocks, international stocks, bonds, and bills for the optimal fixed-weight asset allocation policy under alternative subjective beliefs regarding the extent to which historical US returns and historical developed country returns reflect the forward-looking return distribution.

	Optimal asset class weights			
Probability US is "special" (x%)	Domestic stocks	International stocks	Bonds	Bills
0% (Developed sample only)	33%	67%	0%	0%
10%	38%	62%	0%	0%
20%	43%	57%	0%	0%
30%	48%	52%	0%	0%
40%	54%	46%	0%	0%
50%	60%	40%	0%	0%
60%	68%	32%	0%	0%
70%	76%	24%	0%	0%
80%	85%	15%	0%	0%
90%	96%	4%	0%	0%
100% (US sample only)	100%	0%	0%	0%

你看如果你心理认知是100，那么毋庸置疑应该100%美国市场，但是如果你只是认为有一点优势55开吧，那也应该配60%，这非常make sense，因为全球市场和美国市场的比例就是4:6

卡皮认为这就是结论了，其他争论几乎是无意义的，如果有什么见解欢迎讨论
（论文结论里的本国指的是美国qaq，大家要搞清视角）
大家可以下载自行研究学习
欢迎大家加入KAPI FUND社区共同研究学习
我们是一个共建财务健康和身心健康的社区
欢迎大家加入Discord：
https://discord.gg/fuxafTrkYn